

UD1 + UD2 – Examen (Modelo B)

POR FAVOR, LEE LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE. DEBERÁS ENTREGAR ESTE MISMO DOCUMENTO EN FORMATO PDF (**CUALQUIER OTRO FORMATO DISTINTO DE PDF NO SERÁ CORREGIDO**). SE ESPERA QUE PUEDAS RESOLVER ESTAS ACTIVIDADES EMPLEANDO EXCLUSIVAMENTE TUS CONOCIMIENTOS Y LOS MATERIALES QUE HAYAS DESCARGADO PREVIAMENTE. EN CASO DE CUALQUIER EVIDENCIA DE COPIA, EL EXAMEN SE EVALUARÁ COMO SUSPENSO (0).

Pregunta 1. Crea una máquina virtual en Azure que cumpla con las siguientes premisas:

- La máquina debe de llamarse “PruebaCN”.
- Se debe activar un servidor web de tu elección.
- En dicho servidor, se deberá desplegar una web sencilla. Se recomienda que utilices HTML, valorándose positivamente el uso de hoja de estilos. Debe de incluir una sola página, la cual debe contener una imagen. Si no dispones de imágenes en tu equipo puedes tomar una captura de pantalla.

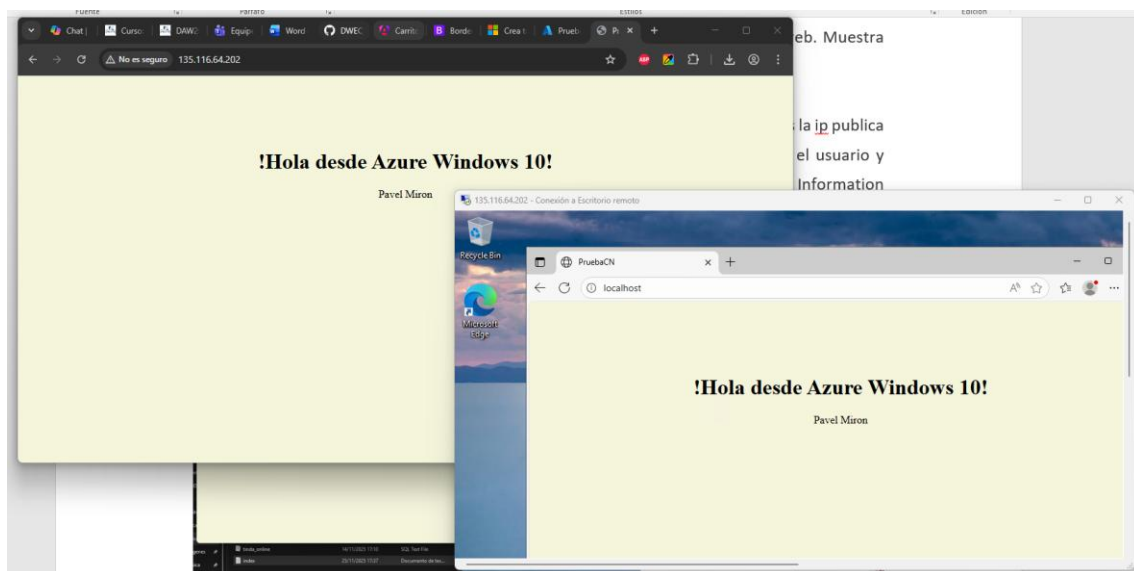
Para completar este ejercicio, deberás proporcionar lo siguiente:

1. Una captura de pantalla mostrando los parámetros de configuración hardware de tu máquina virtual, así como el nombre de esta. (1 punto)

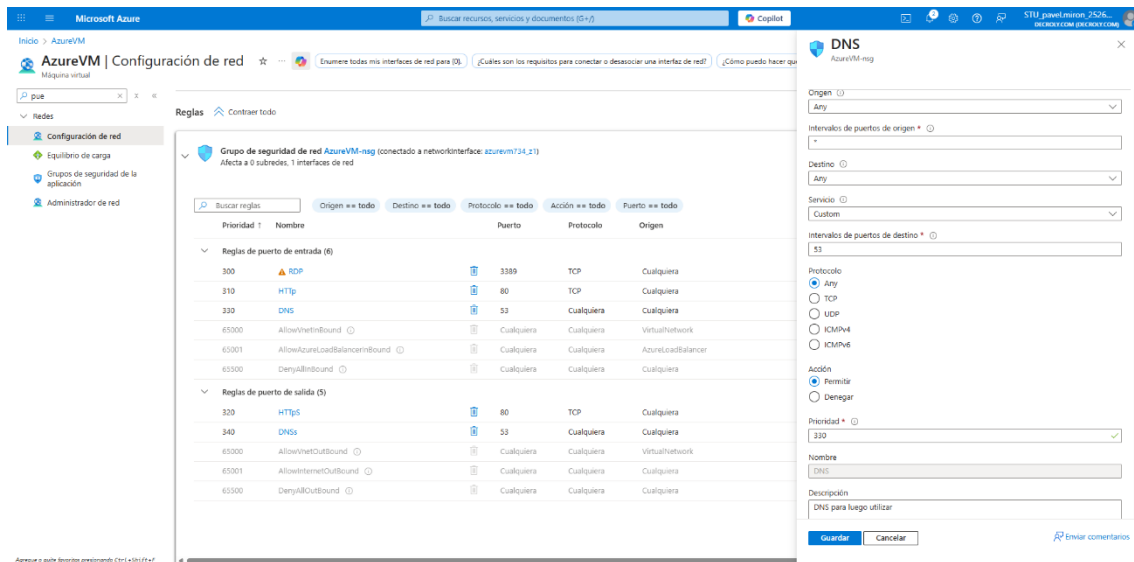
Máquina virtual	
Nombre del equipo	PruebaCN
Sistema operativo	Windows (Windows 10 Enterprise LTSC 2021)
Generación de VM	V1
Arquitectura de VM	x64
Estado del agente	Ready
Versión del agente	2.7.41491.1183
Hibernación	Deshabilitado
Grupo host	-
Host	-
Grupo con ubicación por proximidad	-
Estado de ubicación	N/D
Grupo de reserva de capacidad	-
Tipo de controladora de disco	-
Azure de acceso puntual	
Azure de acceso puntual	-
Directiva de expulsión de Azure de acceso puntual	-
Disponibilidad y escalado	
Zona de disponibilidad (editar)	1
Zona extendida	-
Conjunto de disponibilidad	-
Conjunto de escalado (asociar)	-
Seguridad	
Tipo de seguridad	Estándar
Supervisión del mantenimiento	
Supervisión del mantenimiento	No habilitado
Extensiones + aplicaciones	
Extensiones	-
Aplicaciones	-
Redes	
Dirección IP pública (🔗)	135.116.64.202 (Interfaz de red pruebacon838_z1)
	1 direcciones IP públicas asociadas
Dirección IP pública (IPv6)	-
Dirección IP privada	172.16.0.4
Dirección IP privada (IPv6)	-
Red virtual/subred	vnet-swedcentral/snet-swedcentral-1
Nombre DNS	Configurar
Tamaño	
Tamaño	Standard D4s v3
vCPU	4
RAM	16 GiB
Detalles de la imagen de origen	
Publicador de la imagen de origen	MicrosoftWindowsDesktop
Oferta de la imagen de origen	Windows-10
Plan de imagen de origen	win10-21h2-ent-itsc
Disco	
Disco del SO	PruebaCN_OsDisk_1_c0e33b98b6e84f5c9438879be2bdf786
Cifrado en el host	Deshabilitado
Azure Disk Encryption	No habilitado
Disco de SO efímero	N/D
Discos de datos	0
Apagado automático	
Apagado automático	No habilitado
Apagado programado	-

- Explica brevemente los pasos a seguir para realizar el despliegue de tu web. Muestra capturas de la web desplegada en tu máquina virtual. (2 puntos)

Primer paso es acceder a la máquina virtual con conexión remoto, donde ponemos la IP pública de nuestra máquina (no olvidar encender la máquina en Azure), después poner el usuario y contraseña que hemos puesto al crear la máquina. Encender/activar el “Internet Information Service” desde panel de control. Comprobamos dentro de la máquina con <http://localhost>. En “C:/inetpub/wwwroot” tenemos que alojar nuestra página web “index.html”.



- Nos avisan de que a futuro se utilizará esta máquina para desplegar un servidor DNS (cuyo servicio utiliza el puerto 53). Explica brevemente y muestra las modificaciones necesarias a realizar en la configuración para permitir el funcionamiento de dicho servicio. (1 punto)



Para esto podemos abrir un puerto nuevo para salida y entrada en Azure, en la configuración de la red, abriendo el puerto 53.

Pregunta 2. Crea una página web sencilla, la cual deberá mantener las mismas premisas que la utilizada en el ejercicio anterior (puedes utilizar la misma). La web ha de ser desplegada en un contenedor Docker utilizando Apache. Para ello, puedes contar con las siguientes pistas:

- Mientras que Nginx se despliega en la ruta:
`/usr/share/nginx/html/`
 Apache por su parte usa:
`/usr/local/apache2/htdocs/`
- Si utilizamos `-d nginx` para utilizar la imagen oficial de Nginx, podemos utilizar `-d httpd` para trabajar con la imagen oficial de Apache.

- Los navegadores pueden almacenar versiones antiguas de páginas en caché. Si tu despliegue parece no funcionar, asegúrate de estar accediendo a la dirección *localhost:8080* y prueba a utilizar otro navegador o una ventana de incógnito.

Para completar este ejercicio, deberás proporcionar lo siguiente:

1. El comando necesario para desplegar el contenedor solicitado en Docker, explicando cada parte de la instrucción y su funcionamiento. (1,5 puntos)

Este es el comando que utilizo

```
PS C:\Users\Pavel> docker run --name mi-apache -v ${PWD}\index.html:/usr/local/apache2/htdocs/index.html:ro -p 8080:80 -d httpd
```

```
Unable to find image 'httpd:latest' locally
latest: Pulling from library/httpd
5b4d5959fc75: Pull complete
0e4bc2bd6656: Pull complete
87a14f083967: Pull complete
9cd0271fa751: Pull complete
4742a9e996d1: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:f9b88f3f093d925525ec272bbe28e72967ffe1a40da813fe84df9fcb2fad3f30
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
4910c04f14b6bccf6511a506b1f3c300d07d2c51b2eae6d46d52b32067116b
```

docker run: crea y ejecuta un contenedor nuevo.

--name mi-apache: le pone un nombre al contenedor.

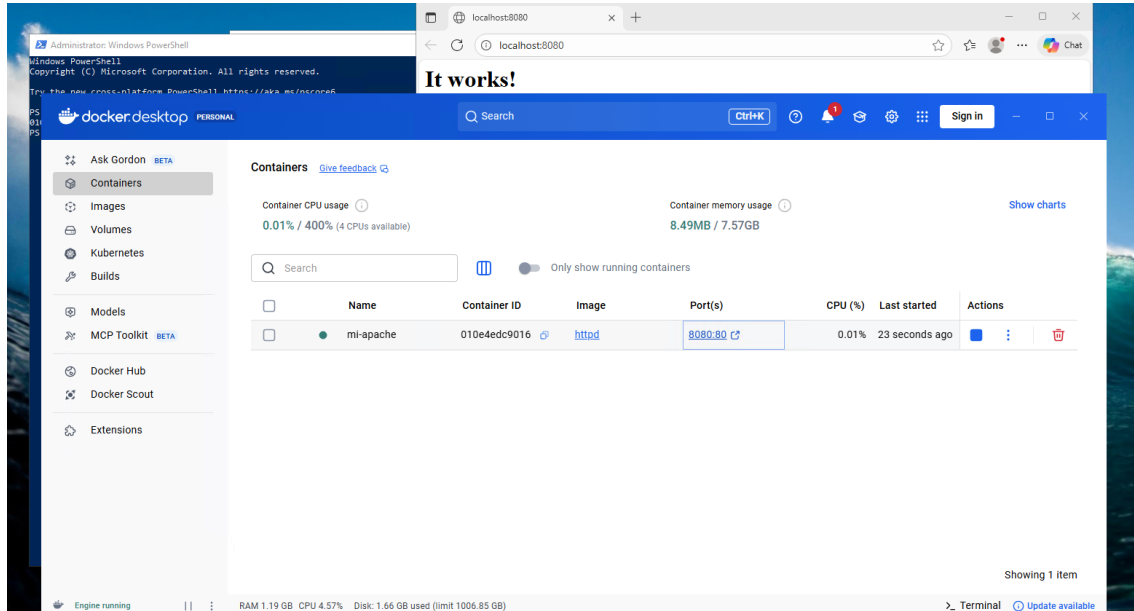
-v \${PWD}\index.html:/usr/local/apache2/htdocs/index.html:ro: conecta mi archivo index.html (el que tengo en mi carpeta actual) con el archivo index.html dentro del contenedor.

-p 8080:80: abre el puerto 8080 en mi PC para acceder al puerto 80 del contenedor (donde Nginx sirve la web).

-d: lo ejecuta en segundo plano.

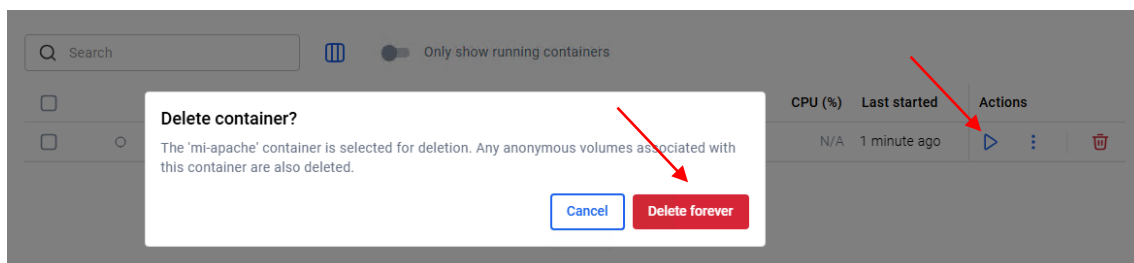
httpd: es la imagen de apache que Docker usa para crear el contenedor.

2. Capturas de pantalla de tu web desplegada localmente (incluyendo la barra de direcciones), así como del estado de esta en el panel de control de Docker. (1,5 puntos)



No se porque no me pilla el html pero dice que trabaja.

3. Para el contenedor y bórralo, mostrando capturas que acrediten tu trabajo. (1 punto)



Lo he parado y pulsado al botón parar, es parado porque el botón esta para encender no parar.

